

Leçon 236 - Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables

Dans toute la suite, on supposera toujours $a < b$ deux réels, et $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ sont deux espaces mesurés.

I Étude des intégrales à variable réelle

I.1 Méthodes fondamentales

Théorème 1 (Théorème fondamental de l'analyse). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. Alors l'application $F : x \in [a, b] \mapsto \int_a^b f(t) dt \in \mathbb{C}$ est une primitive $\mathcal{C}^1$ de f .

Application 2. $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. cf tableau des primitives usuelles

Proposition 3 (Intégration par parties). Soient $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$. Alors $\int_a^b u'(t)v(t) dt = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u(t)v'(t) dt$

Application 4.

1. Pour tout $x \in [1, +\infty[$, $\int_1^x \ln(t) dt = x \ln(x) - x$ définit une primitive de $\ln$.
2. $\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ vérifie $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Théorème 5 (Changement de variable réel). Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application $\mathcal{C}^1$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, une application continue par morceaux telle que $\varphi([a, b]) \subset I$, alors : $\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$

Application 6. $\int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$

Théorème 7 (Formules de la moyenne). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue par morceaux. Alors

1. $\exists c \in [a, b], \int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt$
2. $\exists c \in [a, b], \int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt$

Remarque 8. La seconde formule de la moyenne est généralement énoncée dans le cas f est $\mathcal{C}^1$ et décroissante, mais se généralise à l'énoncé précédent voire même au cas de fonctions intégrables.

Application 9. S'il y en a ...

I.2 Approximation d'intégrales

Proposition 10 (Somme de Riemann). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. On note $x_i = a + (b-a)\frac{i}{n}$. Alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = \int_a^b f(t) dt \text{ (Voir Figure ..)}$$

Application 11. Les sommes de Riemann permettent :

1. de calculer des sommes : $\sum \frac{k}{n^2+k^2} = \ln(2)/2$
2. de calculer des intégrales : $2\pi \ln(x) = \int_0^{2\pi} \ln(|x - e^{i\theta}|) d\theta$ pour $x > 1$.

Proposition 12 (Méthode des rectangles). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, alors $\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{n} \|f'\|_\infty$.

Proposition 13 (Méthode du point milieu). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^?$, alors $\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i+1}+x_i}{2}\right) \right| \leq ?$.

Proposition 14 (Méthode des trapèzes). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^?$, alors $\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i+1})+f(x_i)}{2} \right| \leq ?$.

Application 15. Ces différentes méthodes d'approximation sont représentées Figure ..

Proposition 16 (Méthode de Simpson). .

Proposition 17 (Méthode de Monte-Carlo). Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant une $\mathcal{U}([a, b])$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i)$ converge p.s. vers $\int_a^b f(t) dt$.

II Extension aux intégrales à plusieurs variables réelles

II.1 Méthodes fondamentales généralisées

Théorème 18 (Changement de variable sur $\mathbb{R}^n$). Soit $\varphi : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme entre deux ouverts de $\mathbb{R}^n$, et $f : V \rightarrow \mathbb{C}$. f est intégrable sur V si et seulement si $f \circ \varphi |J_\varphi|$ est intégrable sur U . Le cas échéant, on a

$$\int_V f(t) dt = \int_U f(\varphi(t)) |J_\varphi|(t) dt$$

Remarque 19. Le changement de variable dans le cas $n = 1$ ne requiert pas φ injective.

Application 20 (Calcul de l'intégrale de Gauß (première étape)). On note $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. Alors $I^2 = \int_{\mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[} r e^{-r^2} d(r, \theta)$.

Théorème 21 (Fubini-Tonelli, Fubini-Lebesgue). Soient $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ deux espaces mesurés avec μ, ν σ -finies.

1. (Fubini-Tonelli) Soit $f : X \times Y \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable. Alors $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables et $\int_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_X (\int_Y f(x, y) d\nu(y)) d\mu(x) = \int_Y (\int_X f(x, y) d\mu(x)) d\nu(y)$
2. (Fubini-Lebesgue) Soit $f \in L^1(X \times Y)$. Alors μ -p.p, $x \mapsto f(x, y)$ est intégrable, ν -p.p, $y \mapsto f(x, y)$ est intégrable, $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y) \in L^1(X)$, $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x) \in L^1(Y)$ et $\int_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_X (\int_Y f(x, y) d\nu(y)) d\mu(x) = \int_Y (\int_X f(x, y) d\mu(x)) d\nu(y)$

Application 22 (calcul de l'intégrale de Gauß). On a : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} = \sqrt{\pi}$

Proposition 23. On définit $\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$. Alors $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$

Proposition 24. Le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^n$ vaut $\frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}$.

II.2 Intersion limite-intégrale

Théorème 25 (Convergence monotone). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n \leq f_{n+1}$ μ -p.p, et $f_n(x) \geq 0$ μ -p.p. Alors $(f_n)_n$ converge μ -p.p vers une fonction f mesurable positive, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$

Application 26. $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln(2)}{n}$

Théorème 27 (Convergence dominée). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables $(X, \mathcal{A}, \mu)$ à valeurs complexe qui converge μ -p.p vers une fonction f mesurable. On dit qu'il existe $g \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| \leq g(x)$ μ -p.p. Alors les $(f_n)_n$ et f sont intégrables et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Corollaire 28 (Intersion série intégrale). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ telle que $\sum f_n$ converge simplement sur X et $\sum \int_X |f_n|$ converge. Alors $f = \sum f_n \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$ et $\int_X \sum_{n=0}^{+\infty} f_n d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_X f_n d\mu$

Remarque 29. ce résultat est également un corollaire du théorème de Fubini-Lebesgue

Application 30. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^t} dt = \frac{\pi^2}{12}$.

Théorème 31 (Dérivabilité sous le signe intégrale). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. Pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t) \in L^1(X)$.
2. Pour μ -presque tout t , $x \mapsto f(x, t)$ est $\mathcal{C}^1$.
3. Il existe $g : I \rightarrow \mathbb{R}^+$ intégrable telle que pour tout $x \in I$ et pour μ -presque tout t , $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq g(t)$

Alors la fonction $F : x \mapsto \int_X f(x, t) d\mu(t)$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $x \in I$, $F'(x) = \int_X \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) d\mu(t)$.

Application 32.

1. Intégrale de Fresnel : $\int_0^{+\infty} e^{-it^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1-i}{2}$
2. Autre calcul de l'intégrale de Gauss : En considérant $I(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-xt^2}}{1+t^2} dt$, on obtient $I = \sqrt{\pi}$.

III Intégrale à valeurs complexes

III.1 Transformée de Fourier

Définition 33 (Transformée de Fourier). Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. On appelle transformée de Fourier de f la fonction $\mathcal{F}(f)$ définie pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$ par $\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\xi \cdot x} dx$.

Proposition 34. Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Alors $\mathcal{F}(f)$ est continue bornée avec $\|\mathcal{F}(f)\|_\infty \leq \|f\|_1$, et vérifie $\lim_{|\xi| \rightarrow +\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) = 0$.

Proposition 35 (Lien transformée de Fourier et dérivation). Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$ telle que $g : x \mapsto xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$. Alors $\mathcal{F}$ est $\mathcal{C}^1$ et $\mathcal{F}(f)'(\xi) = -i\mathcal{F}(g)$.

Application 36 (Transformée de Fourier d'une gaussienne). Pour $\alpha > 0$, on définit $\gamma_\alpha : x \in \mathbb{R}^d \mapsto e^{-\alpha \frac{|x|^2}{2}}$. Alors pour tout $\xi \in \mathbb{R}^d$, $\mathcal{F}(\gamma_\alpha)(\xi) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}^d e^{-\frac{|\xi|^2}{2\alpha}}$.

Proposition 37 (Inversion de Fourier). Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ telle que $\mathcal{F}(f) \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f)(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$

Théorème 38 (Théorème de Fourier-Plancherel). La transformée de Fourier définie sur $L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ se prolonge en un unique isomorphisme d'espaces de Hilbert de $L^2(\mathbb{R}^d)$ dans lui-même. De plus, pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, on a $\|f\|_2^2 = \frac{1}{(2\pi)^d} \|\mathcal{F}(f)\|_2^2$

Application 39 (Intégrale de Dirichlet). On pose $\text{sinc} : x \mapsto$

$\begin{cases} \frac{\sin(t)}{t} & \text{si } t \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \text{sinc}(t) dt$ est semi-convergente

(voir Figure 2) et on a :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

III.2 Intégrale de la variable complexe

Proposition 40 (Holomorphie sous le signe $\int$). Soit $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ouvert, et $f : \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ telle que :

1. Pour μ -presque tout $t \in I$, $z \mapsto f(z, t)$ est holomorphe sur Ω
2. Pour tout $z \in \Omega$, $t \mapsto f(z, t) \in L^1(X)$
3. Il existe $\varphi \in L^1(X)$ telle que pour tout $z \in \Omega$ et μ -presque tout $t \in \mathbb{R}^n$, on a $|f(z, t)| \leq \varphi(t)$

Alors $F : z \mapsto \int_X f(z, t) d\mu(t)$ est holomorphe sur Ω et $F'(z) = \int_X \frac{\partial f}{\partial z}(z, t) d\mu(t)$

Application 41.

Théorème 42 (des résidus). Soit $\Omega \in \mathbb{C}$ ouvert et f méromorphe sur Ω dont on note P l'ensemble de ses pôles. Soit $V \subset \Omega$ un ouvert simplement connexe tel que $\bar{V} \subset \Omega$ et dont ∂V est paramétrée par un lacet simple γ orienté dans le sens trigonométrique ne rencontrant pas P . Alors $\int_\gamma f(z) dz = 2i\pi \sum_{p \in P} \text{Res}(f, p) \text{Ind}_\gamma(p)$. Voir Figure ..

Application 43 (Calcul de la transformée de Fourier d'une gaussienne). On considère le lacet γ_R donné en Figure .., alors $\int_{\gamma_R} e^{-az^2} dz = \dots$

→ Ajouter des liens avec les probabilités dans cette leçon (calcul de densité de loi de v.a.r continues comme loi de cauchy, calcul de fonction caractéristiques,...)

IV Annexe

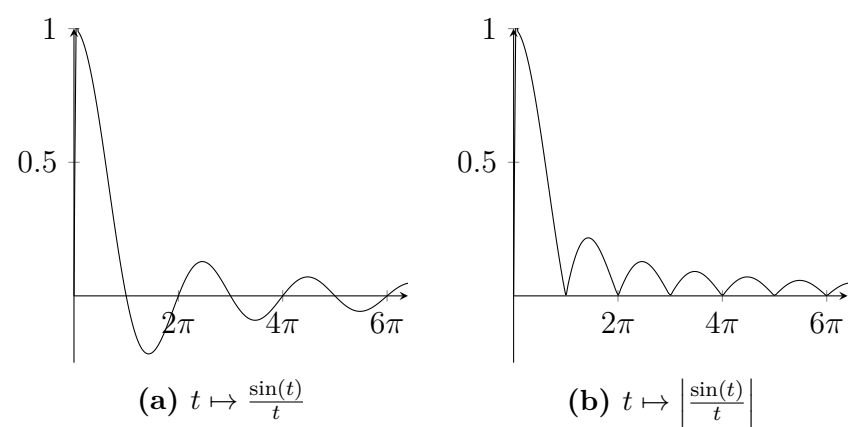


Figure 1 – Illustration de la semi-convergence de $\int_{\mathbb{R}^+} \text{sinc}$

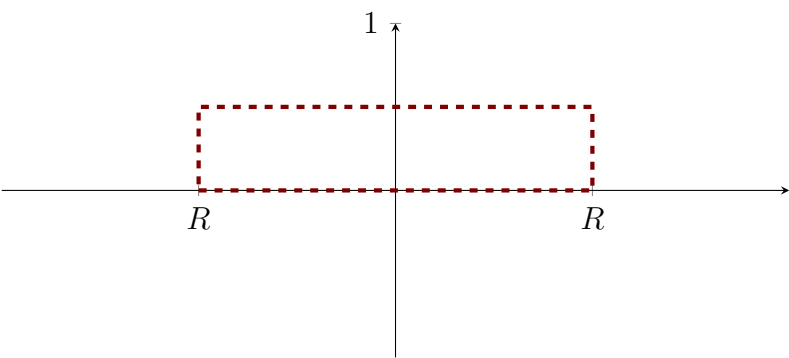


Figure 2 – Lacet γ_R pour le calcul de $\hat{\gamma}_a$